ДИСЦИПЛИНА: ЯЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ • ЛЕКЦИИ 1–8

Управление спортивными тренировками

Мини-проект №19 • Веб-сервис составления планов, фиксации подходов и анализа прогресса

Предметная область: Спорт и фитнес • Разработка на HTML5 / CSS3 / JavaScript

Проблема и актуальность

Систематизация физических нагрузок и предотвращение спортивного плато

Бумажные записи

Записи в блокнотах легко теряются и не позволяют быстро рассчитать суммарный тоннаж.

Отсутствие динамики

Сложно контролировать принцип прогрессивной перегрузки без визуальных графиков.

Интерактивный трекер

Цифровой журнал упражнений с расписанием, подсчетом объемов и аналитикой.

Анализ аналогов

Сравнение существующих спортивных платформ и обоснование нашего проекта

Strong / Fitbod

Мощные мобильные сервисы, но большинство ключевых функций заблокированы платной подпиской.

Минус: дорогая подписка

MyFitnessPal / Strava

Фокус на кардио и питании, избыточный социальный функционал для силового тренинга.

Минус: нет фокуса на силовых подходах

Наш Спортивный Трекер

Бесплатный локальный веб-интерфейс: каталог упражнений, подходы, вес, расписание и статистика.

Плюс: легкость, фокус на нагрузке и статистике

Требования к системе

Спецификация функциональных и нефункциональных требований

Функциональные (5)

База упражнений: добавление и фильтрация по группам мышц.

Составление плана: привязка тренировок к дням недели.

Учет подходов: фиксация рабочих весов и повторений.

Расчет статистики: вычисление тоннажа и суммарного объема.

История занятий: поиск и удаление прошедших тренировок.

Нефункциональные (3)

Удобство ввода: оптимизация полей для быстрой фиксации в зале.

Валидация: контроль положительных значений веса и повторов.

Автономность: сохранение состояния в LocalStorage браузера.

Модель ЖЦ и архитектура

Итеративная методология разработки (Agile) и модульное устройство

Итеративная модель (Agile)

Спринт 1: Каталог упражнений. Спринт 2: Дневник подходов. Спринт 3: Расчет тоннажа и графики.

Обоснование: поэтапная проверка эргономики ввода.

Архитектурные слои

View (HTML/CSS), Controller (обработчики событий JS), Model (структуры данных тренировок).

Чистое разделение ответственности без сторонних фреймворков.

Алгоритмы и структуры данных

Реализация принципов лекций №4–8 (массивы, структуры, строки и циклы)

Модель объекта Workout

Структура данных сессии:

```
{ id, date, type, sets: [{ weight, reps }] }
```

Алгоритмы обработки

reduce(): агрегационный расчет тоннажа (веса × повторы).

filter(): выборка тренировок по целевой группе мышц.

regex / trim(): валидация названий упражнений.

Интерфейс и демонстрация

Визуальное представление дневника тренировок

Конструктор подходов

Форма с динамическим добавлением строк подходов (вес + повторения) и автоматическим пересчетом нагрузки.

Удобный ввод во время занятия.

Дашборд результатов

Интерактивная таблица выполненных сессий с индикаторами нагрузки и суммарным тоннажем за неделю.

Наглядный контроль прогресса.

Результаты тестирования

Протокол проверки по 8 тест-кейсам (основные, ошибочные и граничные сценарии)

ID	Сценарий	Ожидаемый результат	Статус
T-01	Добавление валидной тренировки	Запись и подсчет тоннажа успешны	PASS
T-02	Ввод отрицательного веса снаряда	Сообщение «Вес должен быть > 0»	PASS
T-03	Фильтрация по категории «Ноги»	Отображаются только приседания и выпады	PASS
T-04	Расчет 0 повторений (граничный)	Блокировка сохранения без подходов	PASS

GitHub и структура репозитория

Организация исходных файлов согласно методическим требованиям

Иерархия каталогов

src/ (приложение), **docs/** (требования и архитектура), **tests/** (8 тест-кейсов), **README.md**.

100% соответствие регламенту СРО.

Содержание README.md

Описание проблемы, стек технологий, инструкция по запуску, протокол 8 тестов и авторские права.

Репозиторий готов к проверке.

Выводы и перспективы

Успешно реализован веб-сервис управления спортивными тренировками. Закреплены навыки работы со структурами данных, функциями и циклами (лекции №1–8).

Спасибо за внимание! Готов ответить на ваши вопросы.